Design Patterns

trong Phát triển Phần mềm

Phân tích và vận dụng các
Behavioral, Structural và Creational Patterns

Nhóm 10

23127006 – Trần Nguyễn Khải Luân
23127179 – Nguyễn Bảo Duy
23127404 – Lê Tuấn Lộc

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Học phần: Thiết kế phần mềm

Ngày 28 tháng 2 năm 2026

Nội dung trình bày

1. Phân tích & Refactoring: Auction State Logic

Issue #2 — Vi phạm DRY: Duplicate `productStatus` Logic

Vấn đề: Khối logic xác định trạng thái auction được copy nguyên vẹn vào 2 route handler khác nhau.

Nguyên tắc vi phạm: DRY (Don't Repeat Yourself)

Business rule bị encode 2 lần

- `GET /detail` → 5-nhánh if/else (dòng ∼162)
- `GET /complete-order` → 4-nhánh if/else (dòng ∼984)
- Hai bản đã **drift**: bản thứ hai thiếu nhánh `ACTIVE` cuối

Rủi ro kỹ thuật:

- Thêm state `DISPUTED` → phải sửa **cả hai chỗ**; nếu quên một, hai route trả kết quả mâu thuẫn nhau với cùng một product
- Không có unit nào để test — logic embedded sâu trong HTTP

Issue #2 — Refactoring: Extract `resolveAuctionStatus()`

Chiến lược: Extract Function → đưa về `services/auction/auction-state.js`

Trước — inline, lặp lại:

```
// Cùng khối xuất hiện 2 lần
const now = new Date();
const end = new Date(product.end_at);
let status = 'ACTIVE';
if (product.is_sold === true)
  status = 'SOLD';
else if (...)
  status = 'CANCELLED';
// ... 3 nhánh nữa
```

Sau — một hàm duy nhất:

```
// auction-state.js
export function
resolveAuctionStatus(product) {
  if (product.is_sold === true)
    return 'SOLD';
  if (product.is_sold === false)
    return 'CANCELLED';
  // ...
  return 'ACTIVE';
}

// Trong route handler:
const status =
```

Issue #6 — Vi phạm OCP: State Taxonomy Không Tập Trung

Vấn đề: Logic phân loại state auction được viết trực tiếp trong route handlers dưới dạng if/else inline — không có module "đóng"bảo vệ core logic.

Nguyên tắc vi phạm: OCP (Open/Closed Principle)

Phân biệt quan trọng

Guard condition (`if (!product) return 404`) **không** phải OCP violation.
State classification (`if (...) status = 'PENDING'`) **là** OCP violation — đây là *trục mở rộng domain*.

Hậu quả khi thêm state `PAUSED`:

- Phải **mở (modify)** code đang chạy trong production ở nhiều file

Issue #6 — Refactoring: Encapsulate Variation (State Module)

Chiến lược: Tập trung toàn bộ state taxonomy vào một module duy nhất.
Module này **đóng** với modification, **mở** cho extension.

`auction-state.js` — Single Point of Extension

- `resolveAuctionStatus(product)` → trả về state string
- `canBid(status)` → guard function
- `canAccessOrder(status)` → guard function
- `requiresAccessCheck(status)` → guard function

Thêm state `PAUSED` sau refactor:

1. Thêm 1 điều kiện vào `resolveAuctionStatus()` trong `auction-state.js`

Issue #14 — Vi phạm DRY: `auctionEndNotifier` Tự Tính State

Vấn đề: `auctionEndNotifier.js` — module chạy độc lập — tự encode business rule về auction state theo cách riêng, tạo ra **nguồn sự thật thứ ba**.

Nguyên tắc vi phạm: DRY ở cấp *cross-module knowledge duplication*

Ba nguồn sự thật trong cùng một hệ thống

- `GET /detail`: 5-nhánh if/else (kiểm tra `is_sold` + `highest_bidder_id`)
- `GET /complete-order`: 4-nhánh if/else (đã drift)
- `auctionEndNotifier.js`: `if (auction.highest_bidder_id)` — 2-nhánh, **không kiểm tra `is_sold`**

Issue #14 — Refactoring: Notifier Depend vào `auction-state.js`

Chiến lược: Notifier không tự tính state — import và dùng `resolveAuctionStatus()`.

Trước — implicit, thiếu check:

```
// implicit state check, 2 nhánh
// không check is_sold
if (auction.highest_bidder_id) {
  await sendMail(winner, ...);
  await sendMail(seller, ...);
} else {
  await sendMail(seller, ...);
}
```

Sau — explicit, đúng rule:

```
import { resolveAuctionStatus }
  from '../services/auction/
    auction-state.js';

const status =
  resolveAuctionStatus(auction);

if (status === 'PENDING') {
  await notifyWinner(auction);
  await notifySeller(auction);
} else if (status === 'EXPIRED') {
  await notifySellerNoBid(auction);
}
```

Tổng Kết: Ba Issues, Một Giải Pháp

Root Cause chung

Không có *single source of truth* cho auction state logic.
Issues #2, #6, #14 là cùng một vấn đề nhìn từ ba góc độ khác nhau.

Trước refactor:

- 3 nơi encode cùng 1 rule
- Drift đã xảy ra giữa các bản sao
- Không thể unit test
- Thêm state $\rightarrow$ sửa ≥ 3 file

Sau refactor:

- 1 module: `auction-state.js`
- Pure function, zero infrastructure dependency
- Test: `resolveAuctionStatus(mock` trực tiếp
- Thêm state $\rightarrow$ sửa **1 file**

*"Don't repeat yourself" không chỉ về code — về **knowledge**: mỗi*